



Estácio

ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS FINANCEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO (RIOCARD)

Aluno: José Roberto Duarte Hegendorne

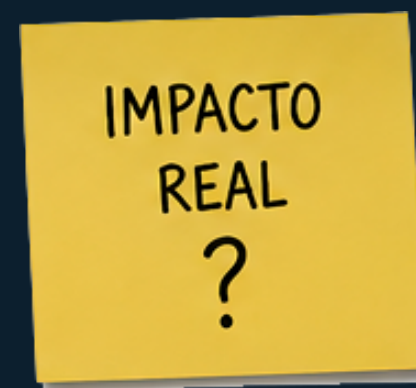
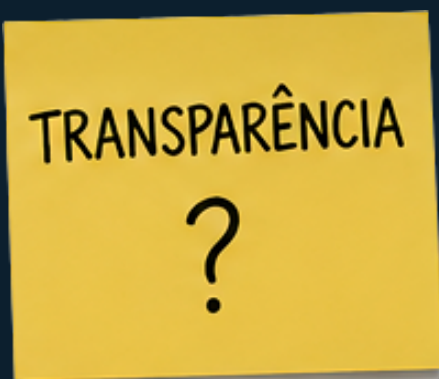
Matrícula: 202502214154 Professora

Orientadora: Simone Gama Período

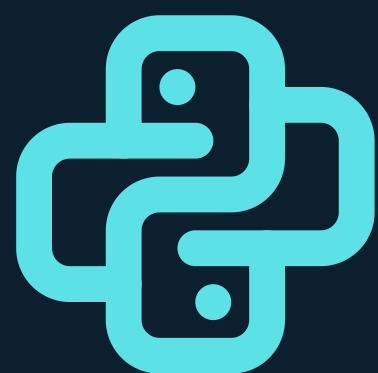
Acadêmico: 1º Semestre / 2026

Introdução

problemática



Solução!



Bilhete único Intermunicipal



SUBSÍDIO PÚBLICO



Quem usa?



Quanto custa?



Benefício gerado!

Objetivo Gera e específico



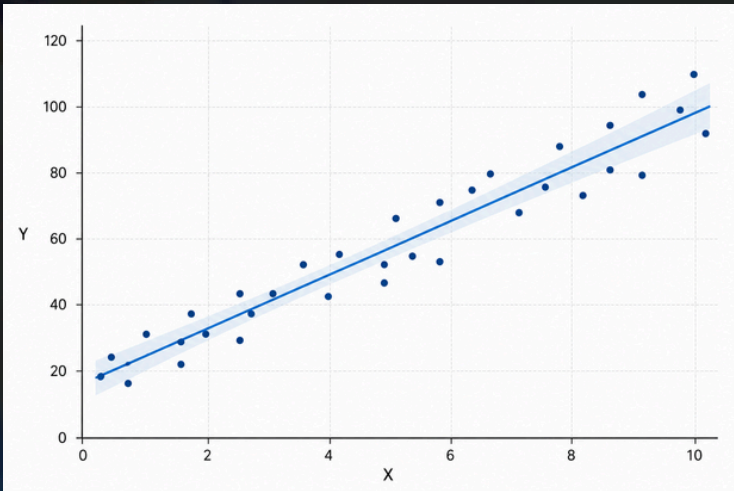
Tratamento

Data da Transação	Nº Cartão	Cartão Hash	Descrição da Aplicação	Sindicato	Operadora	Linha	Nº Carro
22/03/2026 13:30	xxxxxx	NI<!H%G\$DCY?	80-QR CODE UNITÁRIO	BARCAS	Barcas Rio	PXV-PQ - PRAÇAXV X	13005
22/03/2026 07:24	xxxxxx	NI<!H%G\$DCY?	80-QR CODE UNITÁRIO	BARCAS	Barcas Rio	MAN-IGD - MANGARATIBA	18010
22/03/2026 18:31	xxxxxx	NI<!H%G\$DCY?	80-QR CODE UNITÁRIO	BARCAS	Barcas Rio	PXV-PQ - PRAÇAXV X	17008
22/03/2026 15:26	xxxxxx	NI<!H%G\$DCY?	80-QR CODE UNITÁRIO	METRÔ RIO	Concessao Metroviaria do	L1 CTR - Estação Central -	6119
22/03/2026 21:57	xxxxxx	NI<!H%G\$DCY?	80-QR CODE UNITÁRIO	BARCAS	Barcas Rio	PXV-NIT - PRAÇA XV X	14017
22/03/2026 18:47	xxxxxx	NI<!H%G\$DCY?	80-QR CODE UNITÁRIO	METRÔ RIO	Concessao Metroviaria do	L4 NSP - Estação Nossa	52205
22/03/2026 19:02	xxxxxx	NI<!H%G\$DCY?	80-QR CODE UNITÁRIO	METRÔ RIO	Concessao Metroviaria do	L4 AQT - Estação Antero	54105

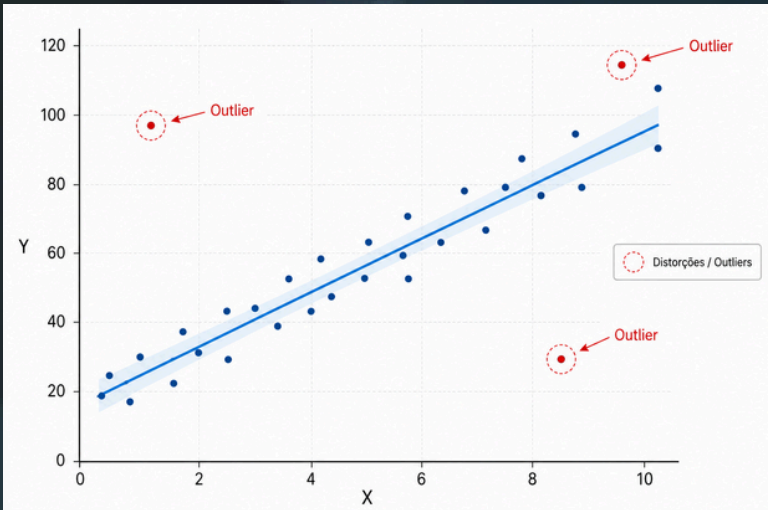
Identificar e classificar



Regressão



Identificar outliers



Ferramentas usadas



Visual Studio Code



Scitik-Lear



Base de Dados

Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

https://dadosabertos.rj.gov.br/dataset/setram_sbe



SETRAM

Março de 2026

ETL: 3,261,574

Removidos 1.259.873

Dia 16



287 Mb
1,246,953 Linhas

Dia 17



374Mb
1,617,788 Linhas

Dia 18

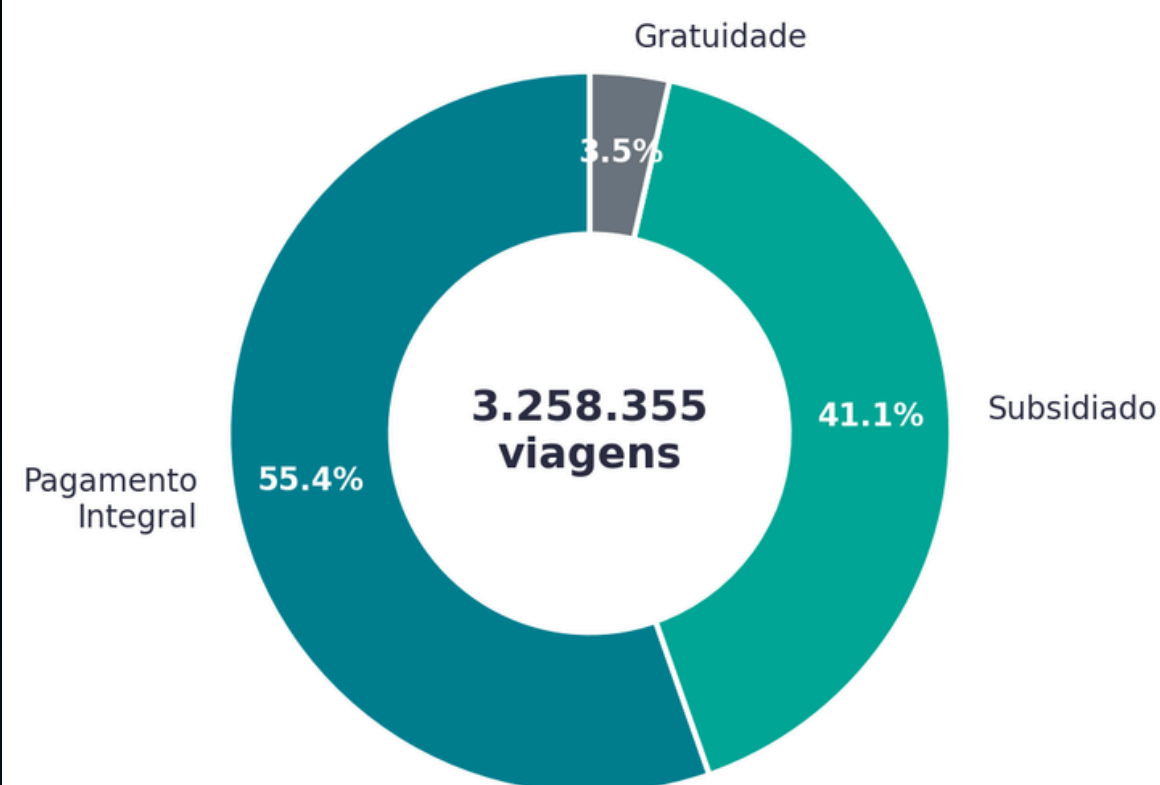


384Mb
1,656,706 Linhas

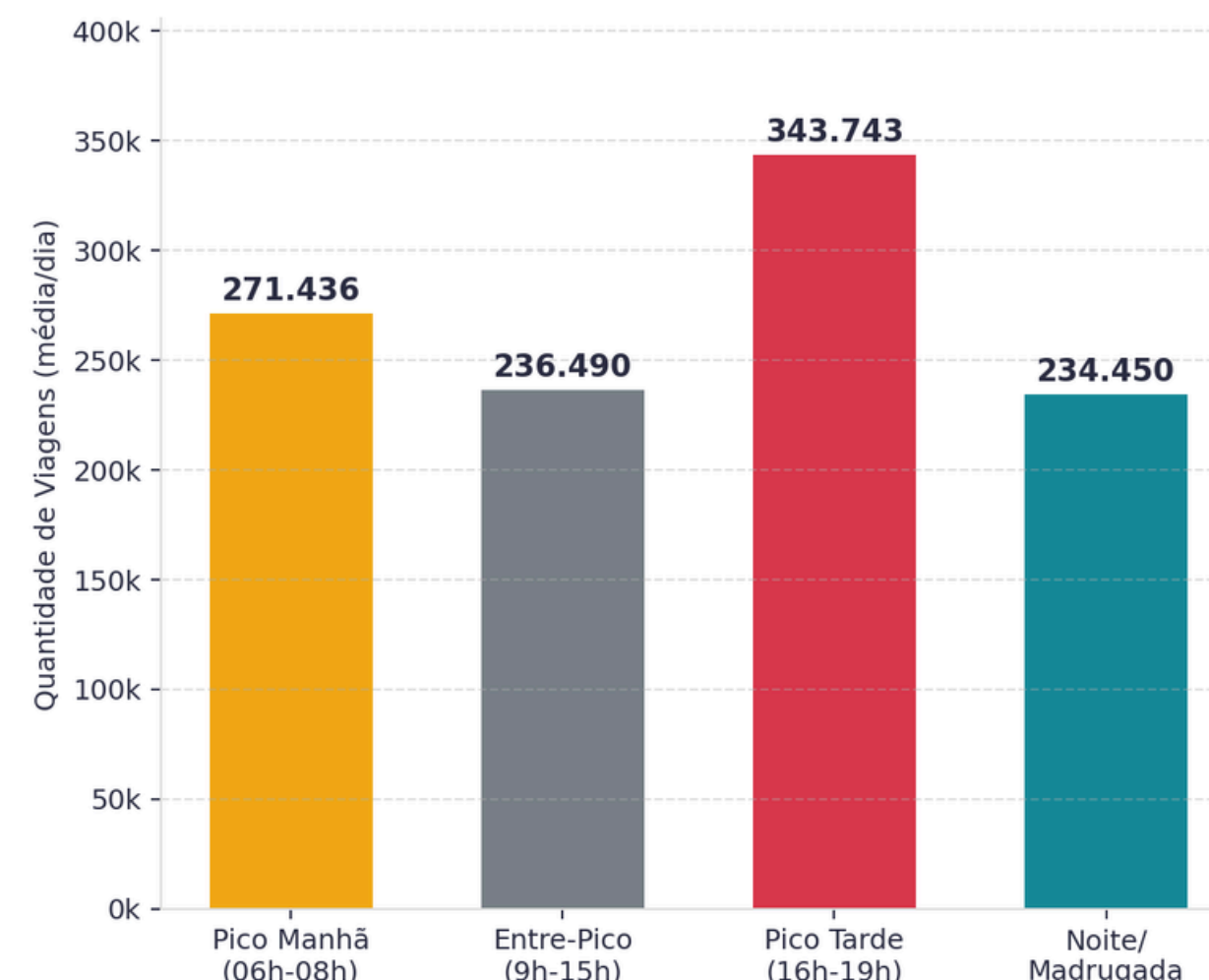
Resultados alcançados

Análise Descritiva da Base de Dados

Composição por Perfil de Passageiro



Volume Médio de Viagens por Turno



Total Geral

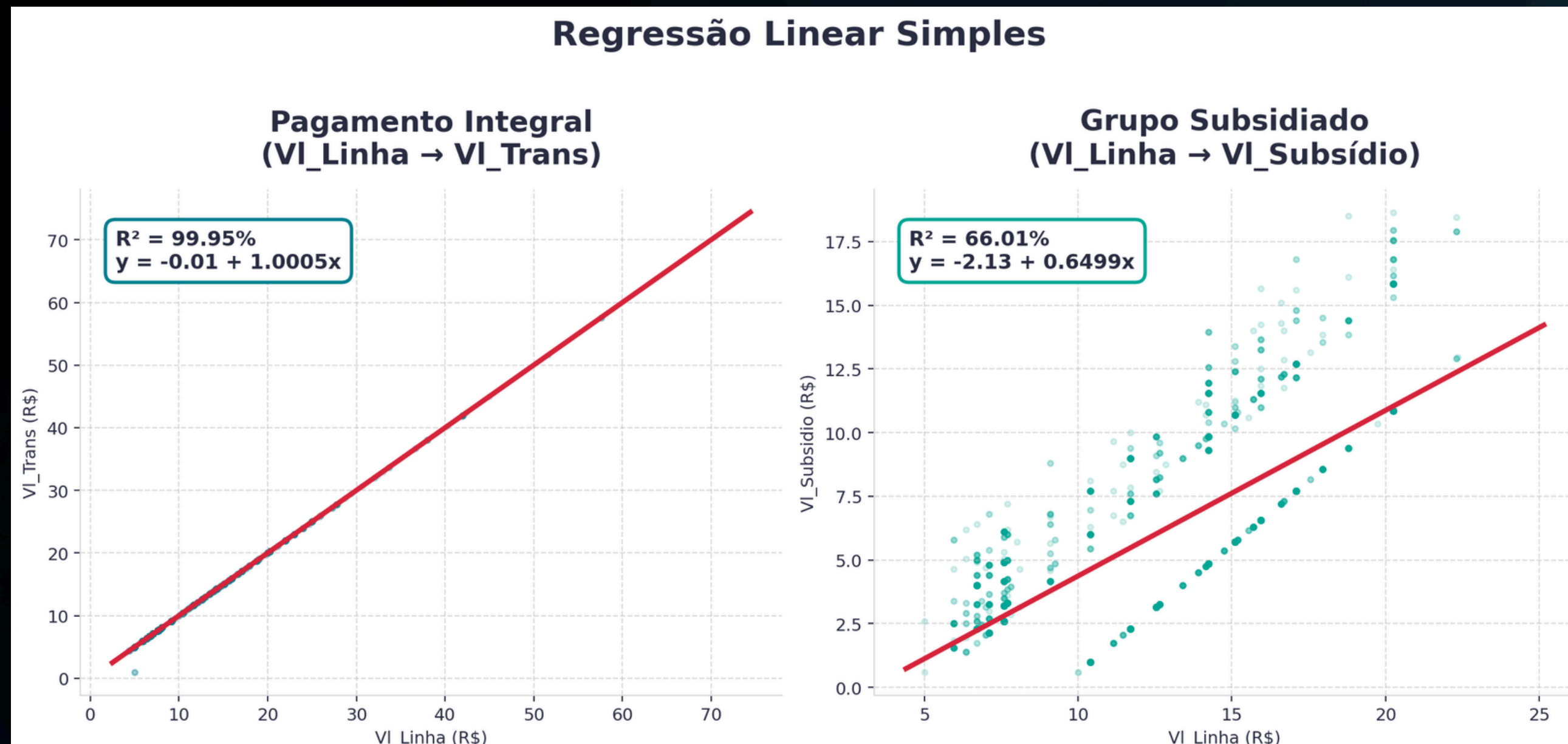
Total de viagens:
3.258.355

Total pago pelo usuário:
R\$ 24.044.001,56

Total subsidiado:
R\$ 8.464.830,85

Total das tarifas cheias:
R\$ 32.528.182,91

Resultados alcançados



resultados

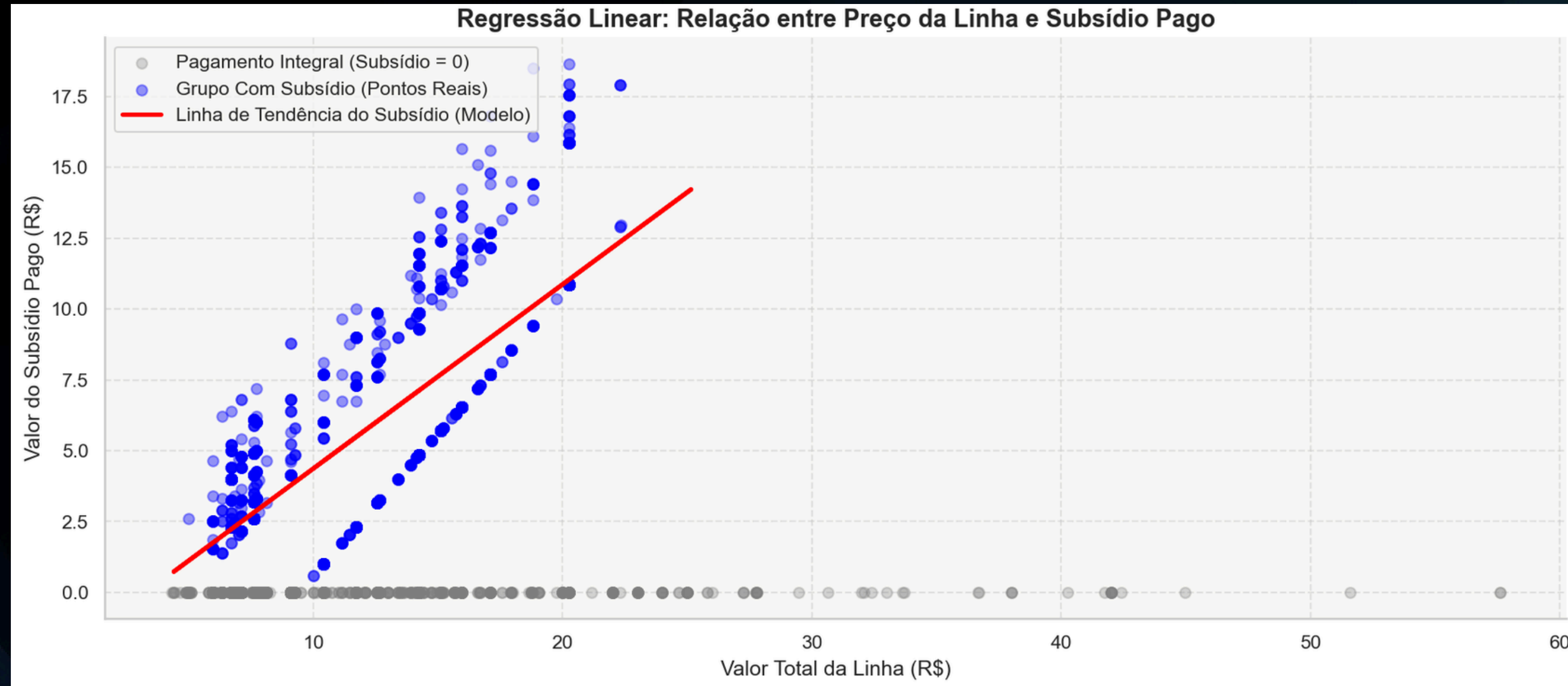
Coeficiente angular
(Eixo X): 0.6499

Intercepto
(Eixo Y): -2.1285

R^2 : 0.6601
MSE: 4.2928

A cada R\$ 1,00 a mais
o subsídio aumenta R\$ 0,65

Resultados alcançados



resultados

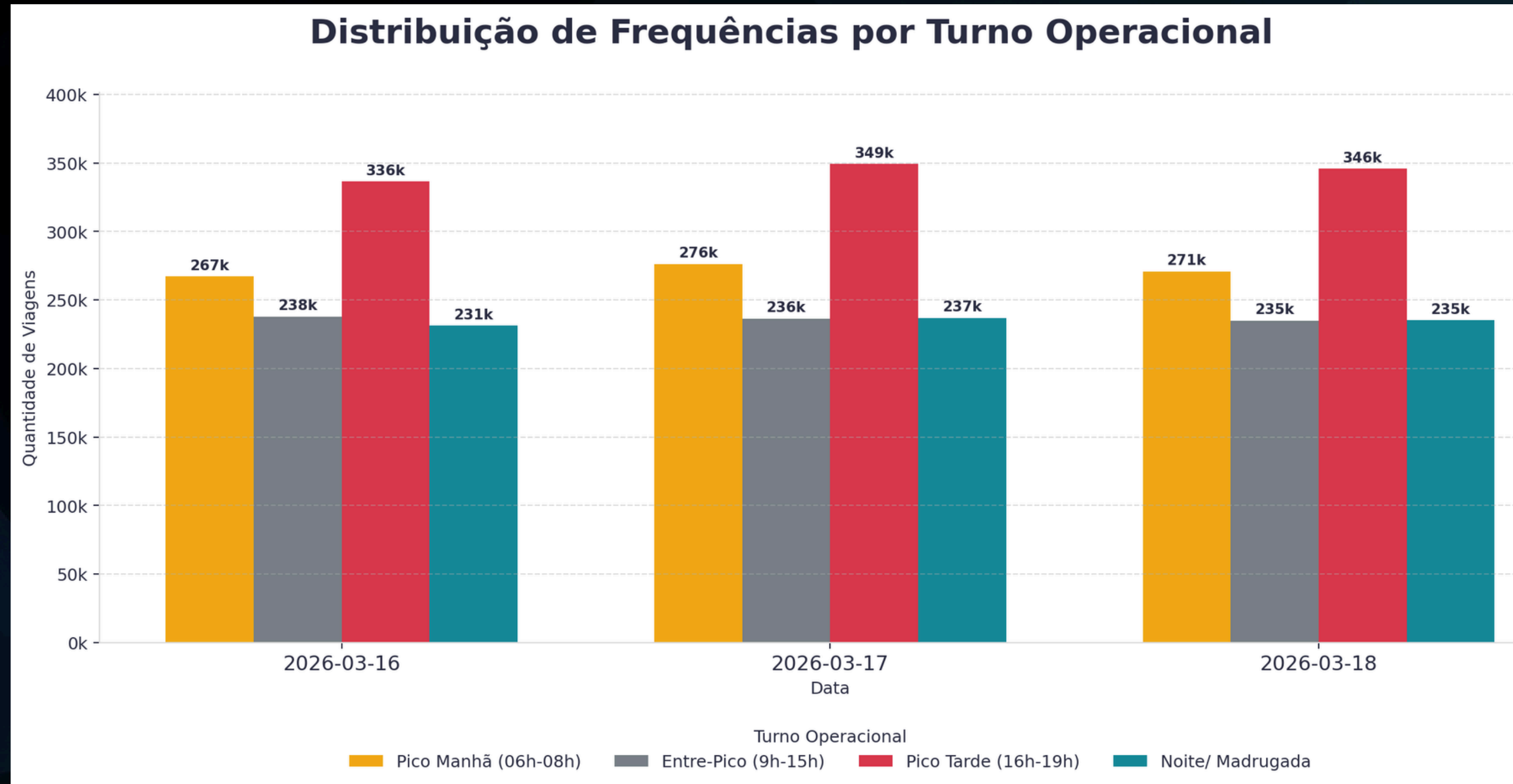
Coeficiente angular
(Eixo X): 0.6499

Intercepto
(Eixo Y): -2.1285

R^2 : 0.6601
MSE: 4.2928

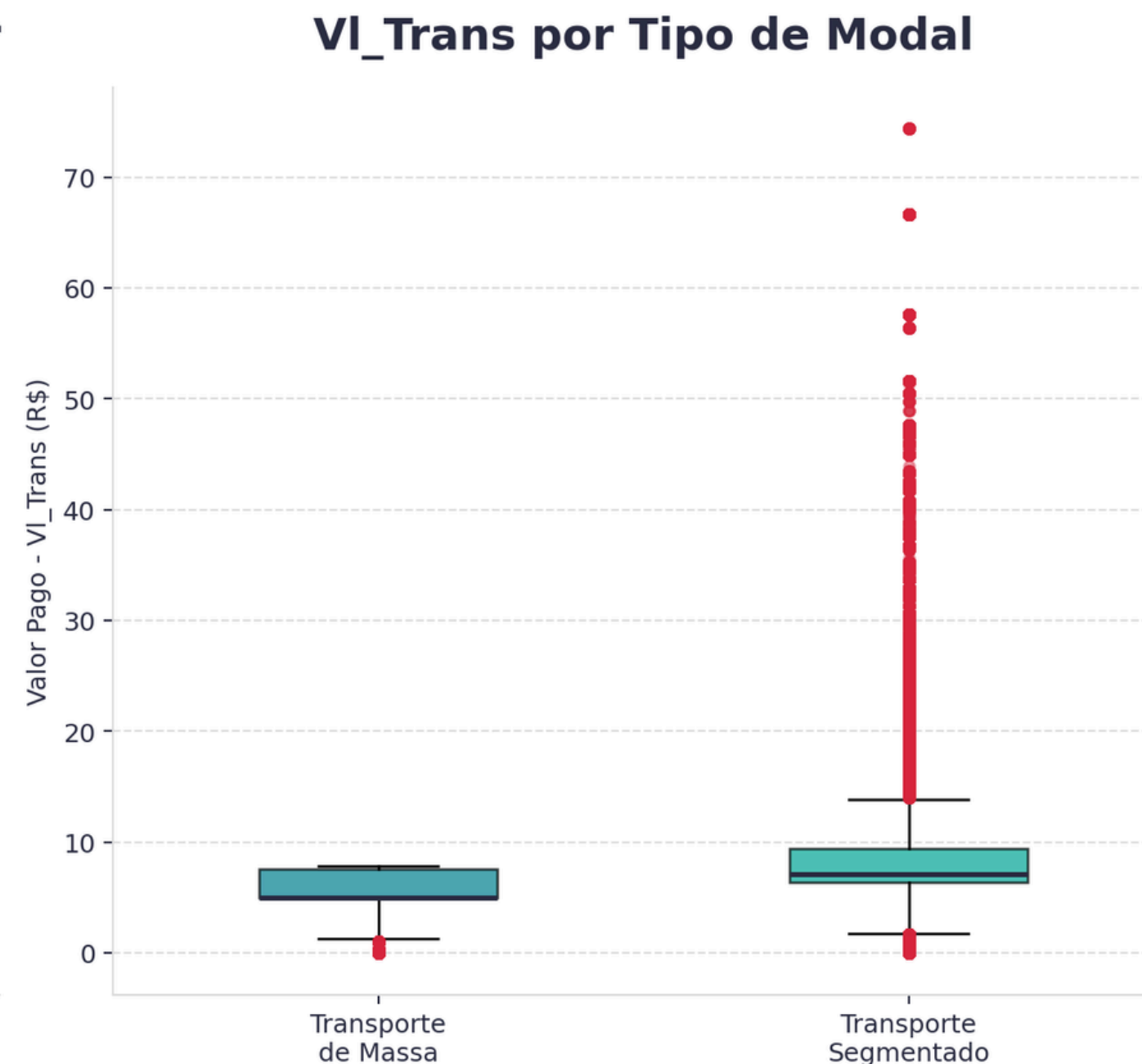
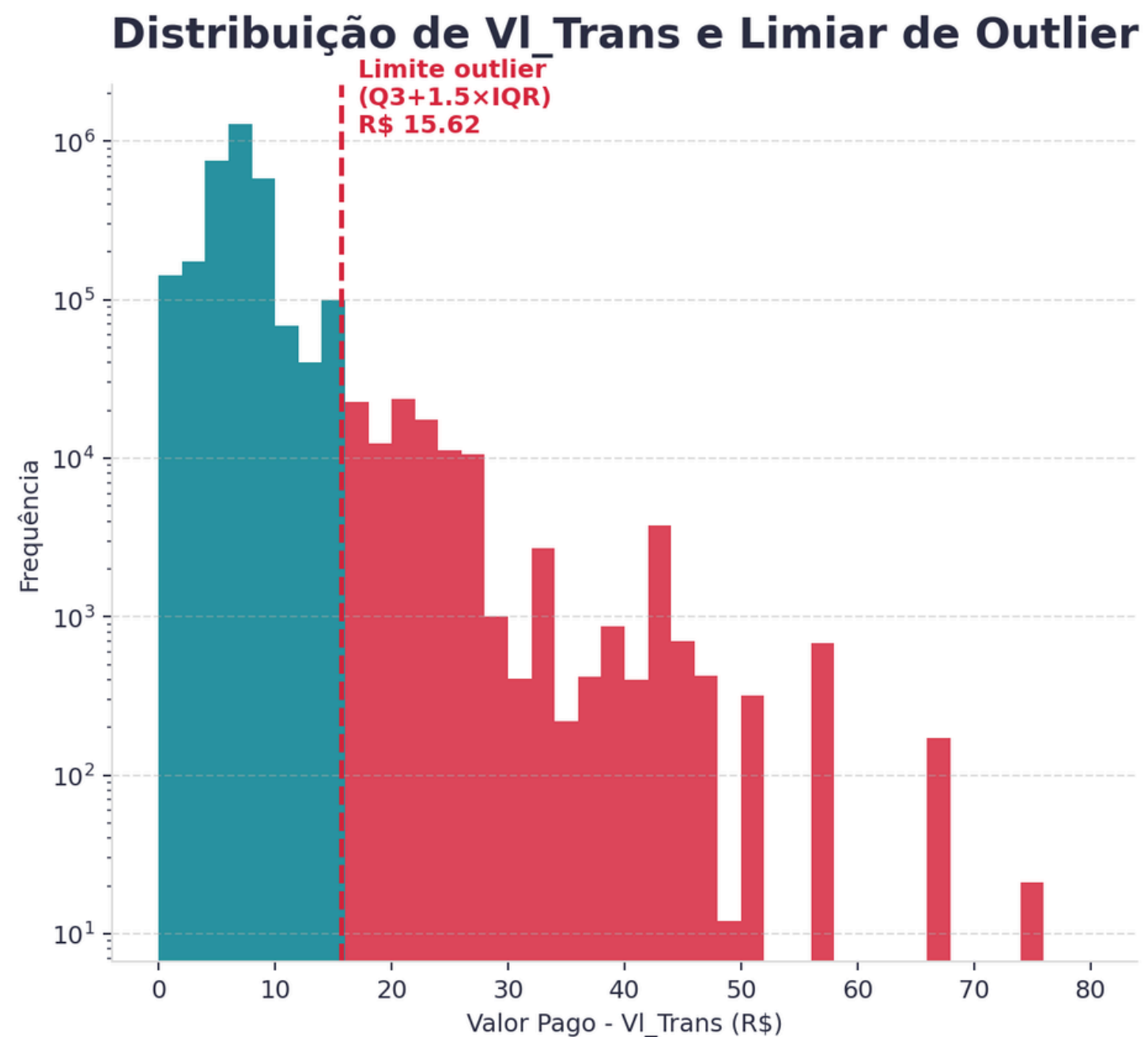
A cada R\$ 1,00 a mais
o subsídio aumenta R\$ 0,65

Resultados alcançados



Resultados alcançados

Identificação de Outliers



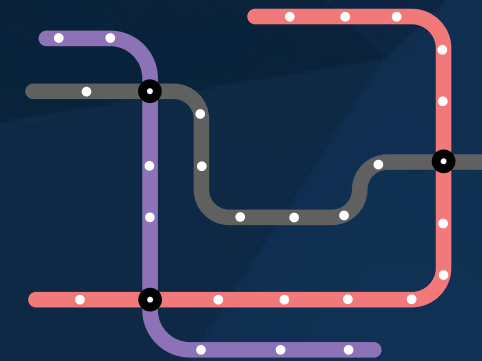
Considerações finais da análise

Horário de pico



336 mil a 349 mil
das
16h às 19h

Transporte de massa



760.098 viagens
R\$ 1.383.264,15
R\$ 1,82



1 real de aumento
0,65 de aumento no subsídio

Transporte segmentado



2.498.257 viagens
R\$ 7.081.556,70
R\$ 2,83



Estácio

Agradecimentos!

À Deus

Faculdade Estácio de Sá

Professora Simone Gama

E aos meus colegas de curso